

23 11

Генераторное многочлен $p(x) = 1 + x + x^4$

0		$(1, 0, 0, 0)$
1	x	$(0, 1, 0, 0)$
2	x^2	$(0, 0, 1, 0)$
3	x^3	$(0, 0, 0, 1)$
4	$1 + x$	$(1, 1, 0, 0)$
5	$x + x^2$	$(0, 1, 1, 0)$
6	$x^2 + x^3$	$(0, 0, 1, 1)$
7	$1 + x + x^3$	$(1, 1, 0, 1)$
8	$1 + x^2$	$(1, 0, 1, 0)$
9	$x + x^3$	$(0, 1, 0, 1)$
10	$1 + x + x^2$	$(1, 1, 1, 0)$
11	$x + x^2 + x^3$	$(0, 1, 1, 1)$
12	$1 + x + x^2 + x^3$	$(1, 1, 1, 1)$
13	$1 + x^2 + x^3$	$(1, 0, 1, 1)$
14	$1 + x^3$	$(1, 0, 0, 1)$

Задача 1. Код PC(15, 11, 5)

$$n = 15, d = 5 \Rightarrow k = 15 - 5 + 1 = 11, t = 2$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

$$1) (x + \alpha)(x + \alpha^4) = x^2 + (\alpha + \alpha^4)x + \alpha^5 = x^2 + x + \alpha^5$$

$$2) (x + \alpha^2)(x + \alpha^3) = x^2 + (\alpha^2 + \alpha^3)x + \alpha^5 = x^2 + \alpha^6 x + \alpha^5$$

$$g(x) = (x^2 + x + \alpha^5)(x^2 + \alpha^6 x + \alpha^5) = x^4 + (\alpha^6 + 1)x^3 + (\alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^5)x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{11})x + \alpha^{10}$$

$$\alpha^6 + 1 = \alpha^{13}$$

$$\alpha^5 + \alpha^{11} = \alpha^3$$

$$\alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^5 = \alpha^6$$

$$\text{Ответ: } g(x) = x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10}$$

Задача 2. Двухдольный PC(15, 9, 7)

$$n = 15, k = 9, d = 7, t = 3$$

$$v(x) = \alpha + \alpha^3 x + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{12} x^3 + \alpha^{13} x^4 + \alpha^3 x^5 + \alpha^9 x^6 + \alpha^5 x^7 + \\ + x^8 + \alpha^{10} x^9 + \alpha^8 x^{10} + \alpha x^{11} + \alpha x^{12} + \alpha^{13} x^{13} + \alpha^2 x^{14}$$

Синдромы $S_j = v(\alpha^j), j = 1, \dots, 6$
 $S_1 \neq 0, S_2 = 0, S_3 = 0, S_4 = 0, S_5 = 0, S_6 = 0$

Все синдромы нулевые $\Rightarrow$ найден исправленный синдром
 $\Lambda(x) = \Lambda(\text{синдромов})$. Проверка делимости $v(x)$ на
 $g(x)$ даёт нулевой остаток, значит $v(x)$ - исправ-
 лено.

Ответ: Исправлен синдром $e(x) = 0$